

Отчёт по выполнению внешнего курса «Основы кибербезопасности»

Часть 3. Криптография на практике

Полина Витальевна Барабаш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.0.1	Введение в криптографию	6
2.0.2	Цифровая подпись	9
2.0.3	Электронные платежи	13
2.0.4	Блокчейн	15
3	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

2.1	Задание 1. Условие и верный ответ.	6
2.2	Задание 2. Условие и верный ответ.	7
2.3	Задание 3. Условие и верный ответ.	7
2.4	Задание 4. Условие и верный ответ.	8
2.5	Задание 5. Условие и верный ответ.	9
2.6	Задание 6. Условие и верный ответ.	10
2.7	Задание 7. Условие и верный ответ.	11
2.8	Задание 8. Условие и верный ответ.	12
2.9	Задание 9. Условие и верный ответ.	12
2.10	Задание 10. Условие и верный ответ.	13
2.11	Задание 11. Условие и верный ответ.	13
2.12	Задание 12. Условие и верный ответ.	14
2.13	Задание 13. Условие и верный ответ.	15
2.14	Задание 14. Условие и верный ответ.	16
2.15	Задание 15. Условие и верный ответ.	17
2.16	Задание 16. Условие и верный ответ.	17

Список таблиц

1 Цель работы

Получение знаний о криптографии, в том числе подробнее о цифровой подписи, электронных платежах и блокчейне.

2 Выполнение

2.0.1 Введение в криптографию

Задание 1. В асимметричных криптографических примитивах...

обе стороны имеют пару ключей. Приватный (который нельзя никому передавать или публиковать) и публичный (который доступен другим) (рис. [2.1]).

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☒ обе стороны имеют пару ключей

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.1: Задание 1. Условие и верный ответ.

Задание 2. Криптографическая хэш-функция...

стойкая к коллизиям (коллизия – один хэш для разных прообразов), эффективно вычисляется (чтобы даже для больших файлов быстро вычислялся хэш), дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных (рис. [2.2]).

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ обеспечивает конфиденциальность зашифрованных данных
- ☒ стойкая к коллизиям
- ☒ эффективно вычисляется
- ☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.2: Задание 2. Условие и верный ответ.

Задание 3. К алгоритмам цифровой подписи относятся RSA, ECDSA, ГОСТ Р 34.10-2012 (рис. [2.3]).

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.3: Задание 3. Условие и верный ответ.

Задание 4. Код аутентификации сообщения относится к симметричным примитивам. “Это также симметричный примитив, который

берет на вход какой-то ключ (это должен быть другой ключ, не тот, с которого мы шифровали) и сообщение и выдает код аутентификации сообщения. Корректно об этом примитиве думать, как о симметричной версии подписи” [1] (рис. [2.4]).

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка



Верно. Так держать!



асимметричным примитивам



симметричным примитивам

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.4: Задание 4. Условие и верный ответ.

Задание 5. Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это асимметричный примитив генерации общего секретного ключа. При симметричном шифровании используется общий секретный ключ и каким-то образом необходимо договориться сторонам о нем. Как раз алгоритм действий Диффи-Хэллмана предлагает использовать ассиметричное шифрование, чтобы обменяться общим секретным ключом (рис. [2.5]).

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.5: Задание 5. Условие и верный ответ.

2.0.2 Цифровая подпись

Задание 6. Протокол электронной цифровой подписи относится к...
протоколам с публичным (или открытым) ключом, по которому можно будет удостовериться в действительного подписи (рис. [2.6]).

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ протоколам с симметричным ключом

☒ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.6: Задание 6. Условие и верный ответ.

Задание 7. Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

подпись, открытый ключ (так как открытый ключ математически связан с секретным ключом, которым создавалась подпись), сообщение (чтобы убедиться, что оно не было изменено после подписания) (рис. [2.7]).

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ подпись, секретный ключ, сообщение
- ☐ подпись, открытый ключ
- ☐ подпись, секретный ключ
- ☒ подпись, открытый ключ, сообщение

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.7: Задание 7. Условие и верный ответ.

Задание 8. Электронная цифровая подпись не обеспечивает...

конфиденциальность. Цифровая подпись обеспечивает аутентификацию, неотказ от авторства, целостность, но не использует шифрование сообщения, тем самым не обеспечивая конфиденциальность (рис. [2.8]).

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ аутентификацию
- ☐ неотказ от авторства
- ☐ целостность
- ☒ конфиденциальность

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.8: Задание 8. Условие и верный ответ.

Задание 9. Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

усиленная квалифицированная. Только такой тип имеет юридическую силу (рис. [2.9]).

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☐ простая
- ☐ усиленная неквалифицированная
- ☒ усиленная квалифицированная

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.9: Задание 9. Условие и верный ответ.

Задание 10. В какой организации вы можете получить квалифицированный

сертификат ключа проверки электронной подписи?
в удостоверяющем (сертификационном) центре (рис. [2.10]).

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили
Из всех попыток

Рис. 2.10: Задание 10. Условие и верный ответ.

2.0.3 Электронные платежи

Задание 11. Выберите из списка все платежные системы.

Правильный ответ: MasterCard, МИР. BitCoin – криптовалюта, SecurePay – платежный шлюз, POS-терминал и банкомат – оборудование (рис. [2.11]).

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили.
Из всех попыток

Рис. 2.11: Задание 11. Условие и верный ответ.

Задание 12. Примером многофакторной аутентификации является...

комбинация проверка пароля + код в sms сообщении, комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца. Многофакторной считается аутентификация, которая использует минимум два разных фактора (то, что человек знает; то, чем человек владеет; то, что часть человека). Пароль – что человек знает; код в sms сообщении – то, чем владеет (телефоном, на который приходит код); отпечаток пальца – то, что часть человека (биометрия); капча – не аутентифицирует; PIN код – то, что человек знает (как и пароль в том варианте ответа) (рис. [2.12]).

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ

☐ в минкомсвязи РФ

☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре

☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили
Из всех попыт

Рис. 2.12: Задание 12. Условие и верный ответ.

Задание 13. При онлайн платежах сегодня используется...

многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом. Однофакторной аутентификации для онлайн платежей было бы недостаточно; банк-эмитент – банк, обслуживающий покупателя; банк-эквайер – продавца (рис. [2.13]).

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.13: Задание 13. Условие и верный ответ.

2.0.4 Блокчейн

Задание 14. Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

сложность нахождения прообраза, так как требует больших вычислений, для которых нужна энергия (рис. [2.14]).

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.14: Задание 14. Условие и верный ответ.

Задание 15. Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами... постоянства, консенсус, живучесть, открытость. “В основе любого блокчейна, в частности биткойна, лежит консенсус – соглашение, в терминах криптовалют консенсус - это некая публичная структура данных или ledger (переводится с английского как «бухгалтерская книга»), где просто содержится история всех переводов, хранится список того, кто что кому заплатил, в какое время. Почему консенсус? Потому что эта публичная структура, бухгалтерский учет должен обеспечивать четыре основных свойства. Первое - это постоянство, то есть когда-либо добавленные данные не должны быть удалены из этой структуры. Второе - это сам консенсус, то есть все участники видят одни и те же данные и соглашаются с одним и теми же данными, исключением могут быть последние пары блоков, то есть последние изменения в этом блокчейне, в этой публичной структуре данных. Третье - это живучесть, это означает, что мы можем добавлять новые транзакции, когда хотим, мы можем осуществлять платежи, когда хотим. И последнее четвертое свойство - это открытость, то есть любой человек может быть участником блокчейна. Это справедливо не для всех блокчейнов, для биткойна это справедливо.” [1] (рис. [2.15]).

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), ответить с другими на [форуме решений](#).

- ☒ постоянства
- ☒ консенсус
- ☒ живучесть
- ☒ открытость

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.15: Задание 15. Условие и верный ответ.

Задание 16. Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

цифровая подпись. Её подписываются транзакции (рис. [2.16]).

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- ☐ обмен ключами
- ☐ шифрование
- ☒ цифровая подпись
- ☐ хэш-функция

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.16: Задание 16. Условие и верный ответ.

3 Выводы

При выполнении этой части внешнего курса я узнала больше о криптографии, в том числе подробнее о цифровой подписи, электронных платежах и блокчейне.

Список литературы

1. Основы кибербезопасности [Электронный ресурс]. URL: <https://stepik.org/course/111512/syllabus>.